

Introduction

Le projet présenté dans ce rapport est un dévidoir pour ensacheuse pour produits alimentaires. C'est un de ses trois modules principaux : L'imprimante enrouleuse, le dévidoir, et le système de remplissage. Le module dévidoir est considéré comme un système à part entière.

La conception de ce système nécessite d'abord une recherche bibliographique, une rédaction du cahier des charges, une recherche des solutions technologiques puis techniques tout en respectant un calcul de dimensionnement pour finalement aboutir à un dossier technique du système.

Le rapport si présent comporte :

- ❖ **Chapitre 1 : Etude bibliographique** : Cette étude donne une idée sur les ensacheuses existantes sur le marché, et décrit la matière d'œuvre traitée : l'emballage alimentaire en polyéthylène.
- ❖ **Chapitre 2 : Problématique et analyse fonctionnelle** : Cette partie étale la problématique, et en suivant une analyse fonctionnelle par la méthode SAFE et la méthode Analyse de l'environnement a abouti à la rédaction du cahier des charges fonctionnel.
- ❖ **Chapitre 3 : Solutions technologiques** : Dans ce chapitre on cherche des solutions possibles pour subvenir aux exigences du cahier des charges, on choisit la plus convenable, puis on la développe par la méthode SADT.
- ❖ **Chapitre 4 : Solutions techniques** : C'est la partie où on dimensionne les différents organes du système, et où on choisit les matériaux adéquats.
- ❖ **Chapitre 5 : Le dossier technique** : C'est le fruit de cette étude. Il contient les dessins d'ensemble et les dessins de définition en 2D, et donne une idée sur le Design 3D du système.

Ce travail est effectué par des élèves ingénieurs de l'ENIM spécialisés en génie Mécanique en premier semestre de la troisième année option conception.

